La fonction inverse

Dérivée, variations, asymptotes, prix unitaire
et combinaison avec les polynômes

Cours complet en 4 volets

Comment lire ce cours ?

PAR CŒUR	Formules, définitions, résultats à *mémoriser mot pour mot*.
À COMPRENDRE	Idées, interprétations, raisonnements à *comprendre sans réciter*.
MÉTHODE	Procédures, techniques à *savoir appliquer* pas à pas.
PIÈGE	Erreurs fréquentes à *éviter absolument*.
RAPPEL	Prérequis des années antérieures (*à revoir si besoin*).
EXEMPLE	Illustrations concrètes du cours.

Interactif. Les termes surlignés en jaune sont **cliquables**. Dans les volets 3 et 4, *survolez* les nœuds pour afficher leur info-bulle.

Table des matières

1 Rappels de collège et de seconde 2

2 Définition de la fonction inverse 2

3 Dérivée 2

4 Tableau de variations 3

5 Limites et asymptotes 3

6 Application économique : coût moyen et prix unitaire 3

7 Combinaison avec les polynômes 4

Volet 1 — Présentation classique

Le cours sous sa forme traditionnelle : définitions, théorèmes, démonstrations et exemples.

1 Rappels de collège et de seconde

✍ RAPPEL ▪ Définition d'une fonction

Une **fonction** f associe à chaque réel x d'un ensemble D (appelé *ensemble de définition*) un unique réel $f(x)$. On note $f : D \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$.

✍ RAPPEL ▪ Sens de variation

Soit f définie sur un intervalle I.

— f est **croissante** sur I si $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$.

— f est **décroissante** sur I si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$.

— « Strictement » : remplacer $\leq$ (resp. $\geq$) par $<$ (resp. $>$).

■ À COMPRENDRE ▪ Lien dérivée / variations

Si f est dérivable sur I : $f' > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante ; $f' = 0 \Rightarrow f$ constante. La réciproque (variation $\Rightarrow$ signe de f') est vraie aux points où f' existe.

✍ RAPPEL ▪ Asymptotes

La droite $x = a$ est **asymptote verticale** si $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$.
La droite $y = b$ est **asymptote horizontale** si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$.
La droite $y = mx + p$ est **asymptote oblique** si $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - (mx + p)] = 0$.

2 Définition de la fonction inverse

★ PAR CŒUR ▪ Définition de la fonction inverse

On appelle fonction inverse la fonction

$$f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x) = \frac{1}{x}.$$

Son ensemble de définition est $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

★ PAR CŒUR ▪ Parité

Pour tout $x \neq 0$, $f(-x) = -f(x)$: la fonction inverse est **impaire**. Sa courbe (l'hyperbole) est symétrique par rapport à l'origine O.

3 Dérivée

★ PAR CŒUR ▪ Dérivée de la fonction inverse

La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$\boxed{f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad \text{pour tout } x \neq 0.}$$

☞ MÉTHODE ▪ Deux démonstrations

Méthode 1 (règle de puissance). $f(x) = x^{-1}$ donne $f'(x) = -1 \cdot x^{-2} = -1/x^2$.

Méthode 2 (taux d'accroissement). Pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}\right) = \frac{-1}{x(x+h)} \xrightarrow[h \to 0]{} -\frac{1}{x^2}.$$

★ PAR CŒUR ▪ Généralisation : dérivée de $1/v$

Si v est dérivable sur I et ne s'annule pas sur I, alors $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$.

4 Tableau de variations

★ PAR CŒUR ▪ Variations de la fonction inverse

Puisque $f'(x) = -1/x^2 < 0$ sur $\mathbb{R}^*$, f est **strictement décroissante sur chacun** des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
f	0	↘	‖	↘	0

✕ PIÈGE ▪ Décroissance « globale »

f n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier. En effet $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < f(1) = 1$, ce qui contredit la décroissance globale (on aurait dû avoir $f(-1) \geq f(1)$).

5 Limites et asymptotes

★ PAR CŒUR ▪ Limites

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

★ PAR CŒUR ▪ Asymptotes de l'hyperbole

La courbe de la fonction inverse admet :

— une asymptote verticale d'équation $x = 0$;

— une asymptote horizontale d'équation $y = 0$.

6 Application économique : coût moyen et prix unitaire

★ PAR CŒUR ▪ Coût moyen

Pour $q > 0$ unités produites, le **coût total** $C(q)$ se décompose en charges fixes $C_f > 0$ et charges variables $C_v(q)$. Le coût moyen est

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{C_f}{q} + \frac{C_v(q)}{q}.$$

■ À COMPRENDRE ▪ Interprétation économique

Le terme C_f/q est exactement une fonction inverse : il **décroît** quand q augmente. Les charges fixes sont réparties sur un plus grand nombre d'unités, donc le coût unitaire baisse. C'est l'**économie d'échelle**.

✔ EXEMPLE ▪ Modèle linéaire + charges fixes

Si $C_v(q) = c\,q$ avec $c > 0$, alors $CM(q) = \dfrac{C_f}{q} + c$: toujours décroissante, d'asymptote horizontale $y = c$.

✔ EXEMPLE ▪ Rendements décroissants

Si $C_v(q) = c\,q + \dfrac{d}{q}$, alors $CM(q) = \dfrac{C_f + d}{q} + c$: décroissante, d'asymptote horizontale $y = c$.

7 Combinaison avec les polynômes

■ À COMPRENDRE ▪ Fonctions de la forme $ax+b+c/x$

On considère $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x}$, $a\neq 0$, $c\neq 0$, définie sur $\mathbb{R}^*$: c'est la somme d'une fonction affine et d'une fonction inverse.

★ PAR CŒUR ▪ Dérivée et asymptote oblique

$$f'(x)=a-\frac{c}{x^2}=\frac{ax^2-c}{x^2}.$$

Le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur ax^2-c (le dénominateur x^2 est >0).

— Si $ac\leq 0$: pas de racine réelle, f' garde un signe constant.

— Si $ac>0$: deux racines $x_1=-\sqrt{c/a}$ et $x_2=+\sqrt{c/a}$.

De plus $\lim_{x\to\pm\infty}\big[f(x)-(ax+b)\big]=0$: la droite $y=ax+b$ est asymptote oblique à la courbe.

✔ EXEMPLE ▪ Étude complète de $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$

$$f'(x)=1-\frac{1}{x^2}=\frac{x^2-1}{x^2}=\frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Asymptote oblique $y=x$ en $\pm\infty$; asymptote verticale $x=0$.

Volet 2 — Tableaux à plusieurs entrées

Tout le cours condensé en tableaux comparatifs, idéal pour réviser ou mémoriser.

Tableau 1 — Récapitulatif des notions

Notion	Contenu	Niveau
Fonction	Relation $x \mapsto f(x)$	Collège
Domaine	Ensemble des x où f existe	Seconde
Variation	Croissance / décroissance sur un intervalle	Seconde
Dérivée	$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$	Première
Asymptote	Droite dont la courbe s'approche indéfiniment	Première
Fonction inverse	$f(x) = 1/x$, définie sur $\mathbb{R}^*$	Seconde/Première
Dérivée de $1/x$	$f'(x) = -1/x^2$	Première
Coût moyen	$CM(q) = C(q)/q$	Première STMG / Générale
$ax + b + c/x$	Combinaison affine + inverse	Première/Terminale

Tableau 2 — Domaine et parité

Fonction	Expression	$\mathcal{D}_f$	Parité
Inverse	$1/x$	$\mathbb{R}^*$	Impaire
Inverse décalée	$1/(x-a)$	$\mathbb{R} \setminus \{a\}$	Aucune (sauf $a = 0$)
Affine + inverse	$ax + b + c/x$	$\mathbb{R}^*$	Aucune
Homographique	$\frac{ax+b}{cx+d}$	$\mathbb{R} \setminus \{-d/c\}$	Aucune (sauf cas)
Inverse carré	$1/x^2$	$\mathbb{R}^*$	Paire

Tableau 3 — Dérivées et signes

Fonction f	Dérivée f'	Signe de f'	Variation
$1/x$	$-1/x^2$	Toujours < 0 sur $\mathbb{R}^*$	↘ sur chaque int.
$-1/x$	$1/x^2$	Toujours > 0 sur $\mathbb{R}^*$	↗ sur chaque int.
$x + 1/x$	$1 - 1/x^2$	$-$ sur $]-1, 0[\cup]0, 1[$, $+$ ailleurs	↗↘ | ↘↗
$2x + 3 + 5/x$	$2 - 5/x^2$	$-$ entre $-\sqrt{5/2}$ et $\sqrt{5/2}$	↗↘ | ↘↗
$ax + b + c/x$	$a - c/x^2$	Signe de $ax^2 - c$	Dépend du signe de ac

Tableau 4 — Limites et asymptotes

Limite	Résultat	Conséquence géométrique
$\lim_{x\to+\infty} 1/x$	0^+	Asymptote horizontale $y = 0$ (côté $+$)
$\lim_{x\to-\infty} 1/x$	0^-	Asymptote horizontale $y = 0$ (côté $-$)
$\lim_{x\to 0^+} 1/x$	$+\infty$	Asymptote verticale $x = 0$ (côté $+$)
$\lim_{x\to 0^-} 1/x$	$-\infty$	Asymptote verticale $x = 0$ (côté $-$)
$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (ax+b)]$	0	Asymptote oblique $y = ax + b$

Tableau 5 — Application économique

Avec $C_f = 1000$ EUR et $c = 2$ EUR/unité : $CM(q) = 1000/q + 2$.

q (unités)	1	5	10	50	100	1000
C_f/q (EUR)	1000	200	100	20	10	1
$CM(q)$ (EUR)	1002	202	102	22	12	3

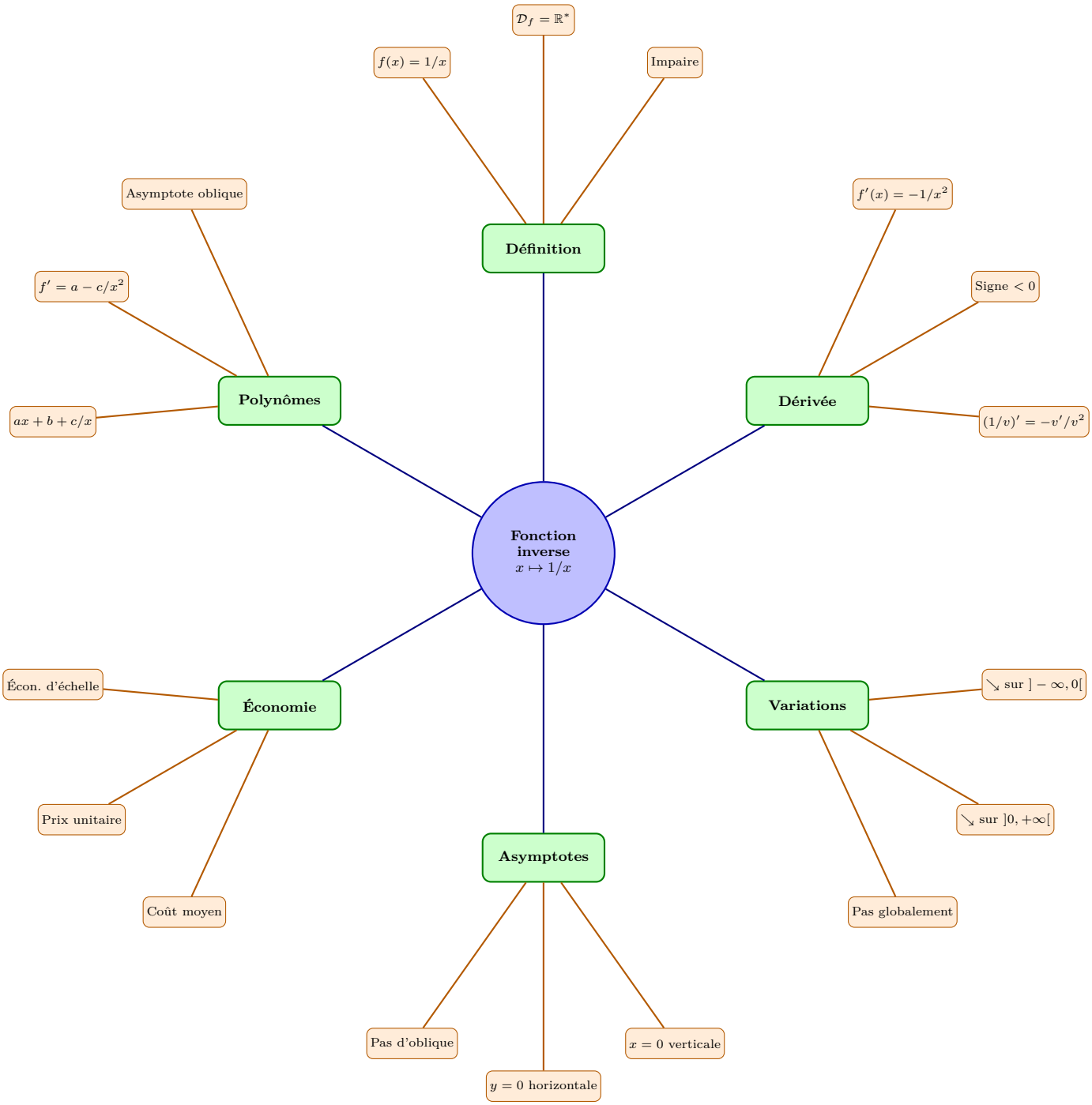
Lecture. q augmente $\Rightarrow C_f/q \to 0$ et $CM(q) \to c = 2$: c'est l'asymptote horizontale $y = 2$.

Tableau 6 — Comparaison de fonctions usuelles

Fonction	Domaine	Dérivée	Variation	Asymptotes
x	$\mathbb{R}$	1	$\nearrow$	aucune
x^2	$\mathbb{R}$	$2x$	$\searrow$ puis $\nearrow$	aucune
$1/x$	$\mathbb{R}^*$	$-1/x^2$	$\searrow$ sur chaque int.	$x=0$, $y=0$
$\sqrt{x}$	$[0,+\infty[$	$1/(2\sqrt{x})$	$\nearrow$	aucune
$x+1/x$	$\mathbb{R}^*$	$1-1/x^2$	$\nearrow\searrow \mid \searrow\nearrow$	$x=0$, $y=x$

Volet 3 — Carte mentale interactive

Survolez chaque nœud pour afficher son contenu détaillé.

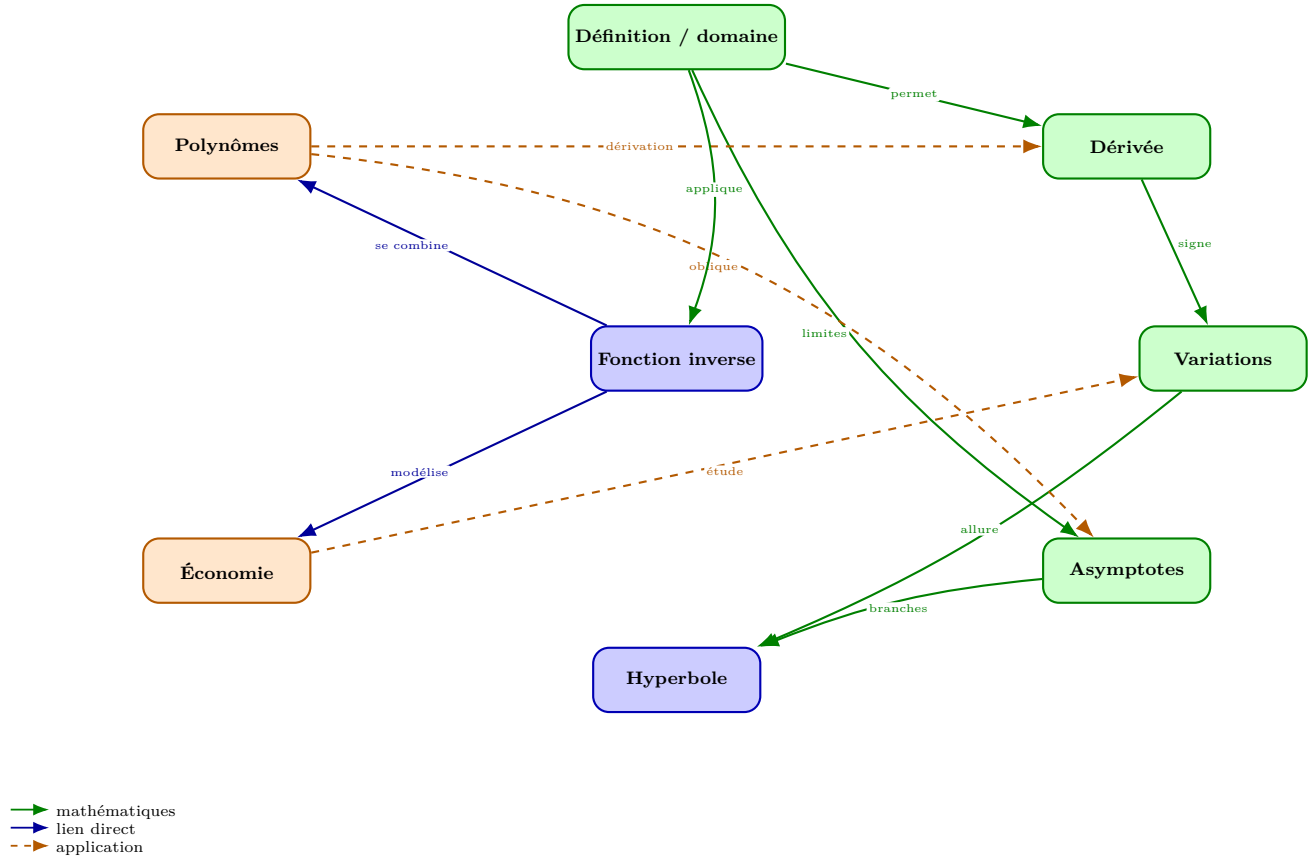


■ À COMPRENDRE ▪ Lecture de la carte

La carte regroupe les **six axes essentiels** de la leçon : *définition*, *dérivée*, *variations*, *asymptotes*, *économie*, *polynômes*. Pour chaque axe, trois propriétés-clés sont développées. Survolez un nœud pour obtenir son contenu détaillé.

Volet 4 — Graphe des interactions

Survolez chaque nœud pour afficher son rôle détaillé dans la leçon.



■ À COMPRENDRE ▪ Lecture du graphe

Le graphe met en évidence les **interactions** entre les notions. Par exemple : la *définition* permet le calcul de la *dérivée*, dont le signe donne les *variations*, qui elles-mêmes déterminent l'*allure de la courbe* ; réciproquement, les *limites* issues de la définition donnent les *asymptotes*, qui sont des propriétés de la courbe. Les arcs orange relient la fonction inverse à ses **applications** (économie, combinaison polynomiale), et montrent comment ces applications réinvestissent l'arsenal mathématique (dérivée, variations, asymptotes).